

化学（强基计划）本科培养方案（2022 版）

一、专业简介

湖南大学办学起源于公元 976 年创办的岳麓书院，1926 年正式定名，享有“千年学府、百年名校”之誉。化学学科始建于 1926 年，是国家“双一流”建设学科，在教育部第四轮学科评估中为 A-，2021 年 ESI 全球排名进入前 1%。化学专业本科人才培养历史悠久，2008 年入选国家级高等学校特色专业，2016 年入选湖南省普通高校“十三五”专业综合改革试点专业，2019 年入选国家一流专业建设点，2021 年获批国家化学学科拔尖学生培养计划 2.0 基地。

化学专业师资力量雄厚，现有专任教师 112 人，拥有国家高层次人才 54 人次，均参与本科人才培养。

化学专业教学科研平台齐备，全方位服务于本科人才培养，现有 7 个国家级人才培养平台：国家化学拔尖学生培养基地、国家理科（化学）基础科学研究与教学人才培养基地、国家工科（化学）基础课程教学基地、国家级基础化学实验教学示范中心、湖南大学—巴陵石化国家级大学生实践教学基地、“化学生物传感与计量学”国家重点实验室、“生物医学与生命分析化学”国家示范型国际科技合作基地，以及 9 个省部级人才培养平台。

学院化学专业依托国家级人才培养平台和高水平师资，2002 年设立“本硕连读班”，2003 年设立“李达自然科学实验班”，2009 年设立“化学基地班”，2019 年设立“理科试验班”，2021 年设立“化学拔尖班”，逐步形成了教学科研互融互促的创新人才培养之路。

二、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据教育部“关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见”（教学[2020]1 号），围绕建设富有历史文化遗产的中国特色世界一流大学总目标，全面落实立德树人根本任务，以服务国家重大战略和重大需求为导向，建立动态考核进出机制和本硕博衔接培养模式，着力培养基础扎实、视野开阔、德才兼备，具有卓越人文素养、科学精神和创新能力的新时代经世致用领军人才。

在知识层面、能力层面和素质层面的培养目标如下：

1. 具有卓越人文素养、高尚的品格和职业道德，自觉践行社会主义核心价值观，有服务国家重大战略的使命担当；
2. 具有宽厚扎实的化学知识基础、广博的交叉学科知识基础，具备分析整合知识的能力；
3. 掌握科学研究方法，具备运用批判性思维分析和归纳前人科学研究的能力；
4. 具备开展科学研究的良好素养和创新思维，拥有发现并解决未知科学问题的能力；
5. 具有自我管理、自主学习、有效沟通的能力和团队合作精神，拥有优秀的综合素质，具有国际竞争力。

三、阶段考核退出机制和本硕博衔接办法

为落实强基计划“为国选才”的定位，培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生，化学（强基计划）实行阶段性考核和动态退出机制。

（一）学业情况定期跟踪制度

实施“一人一档案”制度，由任课教师跟踪学生在课程学习中各阶段的情况，在课程结束后提交学生导师和年级辅导员，根据具体情况，多方施策实施改进，提升学生的学习效果。

实施定期报告制度，学生每学年末提交一份学年报表，由“强基计划工作小组”对其思想品德、课程学习、学术活动、科研训练等进行综合评价，并根据具体问题，从政策、组织和管理机制上实施改进。

（二）动态退出机制

1. 本科阶段考核（本科二年级下学期初）

本次考核，“强基计划工作小组”将考察学生前一年半的思想道德素质、学科兴趣、志向、学业成绩、参加学术活动、科研训练等情况。对于考核未达到要求的学生，退出“强基计划”，转入化学专业普通班学习（不得转入其他专业就读）。

2. 本硕博衔接培养遴选（本科三年级下学期末）

本次考核，“强基计划工作小组”将考察学生前三年的思想道德素质、学科兴趣、志向、学业成绩、参加学术活动、科研训练等情况。

（1）对于考核达到要求的学生，进入本一硕一博衔接培养阶段；

（2）对于考核未达到要求的学生，以化学专业普通班形式，继续执行本科阶段“强基计划”培养方案。

（三）本硕博衔接办法

通过上述本一硕一博衔接培养遴选后，学生达到要求的，可推免学术型硕士或录取为直博生，学生攻读硕士和博士可根据本人意愿选择校内与化学相关交叉学科的专业。如录取为学术型硕士，达到要求的，可硕博连读；直博生中期考核达不到要求则转为硕士。本科生在第四学年进入本研过渡学习阶段，期间，学生选修的研究生课程，相应的学分带入研究生阶段，无需重复修读。

四、学制、毕业学分要求及授予学位

1. 本科基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。

2. 化学（强基计划）专业学生毕业最低学分数为 140 学分，其中各类别课程要求学分数如下表：

课程类别	通识必修	学科核心	学类核心	专业核心	个性培养	通识选修	实践环节	合计
学分数	30	24	32.5	16.5	20	8	9	140

3. 学生修满培养方案规定的必修课、选修课及有关环节，达到规定的最低毕业学分数，《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，德、智、体、美、劳全面发展，即可毕业。根据《湖南大学学士学位授予工作细则》（湖大教字[2018]22 号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

***硕博阶段毕业学分要求、学位论文答辩以及学位授予工作按湖南大学相关规定执行。**

五、课程设置及学分分布

（一）通识教育（必修 30 学分+选修 8 学分）

通识教育课程包括必修和选修两部分。通识选修课程按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，通识必修课程如下：

编码	课程名称	学分	备注
GE01150	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	
GE01187	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	
GE01185	思想道德与法治	3	
GE01155（-162）	形势与政策	2	
GE01153	中国近现代史纲要	3	
GE01154	马克思主义基本原理	3	
GE01188	思政实践	1	

编码	课程名称	学分	备注
GE01165 GE01171	高阶英语	4	
GE01163	计算与人工智能概论	4	
GE01089 (-092)	体育	4	
GE01184	劳动教育与素养	0	
	合计	30	

(二) 学门核心 (必修, 理论 22 学分+实验 2 学分)

编码	课程名称	学分	备注
GE03025	高等数学 A (1)	5	
GE03026	高等数学 A (2)	5	
GE03003	线性代数 A	3	
GE03004	概率论与数理统计 A	3	
GE03005	普通物理 A (1)	3	
GE03006	普通物理 A (2)	3	
GE03007	普通物理实验 A (1)	1	
GE03008	普通物理实验 A (2)	1	
	合计	24	

(三) 学类核心 (必修, 理论 21 学分+实验 11.5 学分)

编码	课程名称	学分	备注
CH04057	无机化学 (1)	3	
CH04058	无机化学 (2)	2	
CH04059	有机化学 (1)	2	
CH04060	有机化学 (2)	3	
CH04061	分析化学 (1)	2	
CH04062	分析化学 (2)	3	
CH04063	物理化学 (1)	3	
CH04064	物理化学 (2)	3	
CH04065	基础无机化学实验 (1)	1.5	
CH04076	基础无机化学实验 (2)	1	
CH04077	基础有机化学实验 (1)	1.5	
CH04078	基础有机化学实验 (2)	2	
CH04079	基础分析化学实验 (1)	1.5	
CH04080	基础分析化学实验 (2)	1	
CH04036	基础物理化学实验 (1)	2	
CH04037	基础物理化学实验 (2)	1	
	合计	32.5	

（四）专业核心（必修，理论 10 学分+实验 6.5 学分）

编码	课程名称	学分	备注
CH04022	化学类专业导论	1	
CH04021	化学实验室安全技术	1	
CH06108	文献检索与英文写作	2	
CH05080	结构化学	4	
CH06050	波谱分析*	2	
CH06051	波谱分析实验	1	
CH10034	虚拟仿真实验	0.5	
CH10013	化学专业实验（中级）	2	
CH10014	化学专业实验（高级）	2	
CH05018	化学工程基础实验	1	
合计		16.5	

（五）特色及拓展性教育课程（20 学分）

编码	课程名称	学分	备注
特色课程（共 13 学分）			
CH10044(-046)	科学研究训练实践	3	必选，创新创业课程
CH05077	化学基础科学问题研讨	2	必选
CH06058	计算化学	2	必选
CH06115	应用化学中的大数据	2	
CH06107	化学中的联想与设计	2	
CH06106	化学与生活	2	
模块 1：专业提升（共 26.5 学分）			
CH06062	化学前沿	2	
CH06097	中级有机化学（双语）	2	
CH06090	高等有机化学	2	
CH06118	金属有机化学	2	
CH06105	元素有机化学	2	
CH06091	现代有机合成	2	
CH06140	高分子化学（双语）	2	
CH05072	高分子化学实验	0.5	
CH06100	高等无机化学	2	
CH06103	结晶化学	2	
CH06101	现代物理化学	2	
CH06141	量子化学计算原理及应用	2	
CH06059	纳米化学	2	
CH06076	绿色化学	2	
模块 2：化学与药学（共 6 学分）			

编码	课程名称	学分	备注
CH06089	药物化学	2	
CH06093	药物分析	2	
CH06094	药理学	2	
模块 3：化学与材料（共 8 学分）			
CH06102	材料化学	2	
CH06053	材料研究方法	2	
CH05067	金属学与金属材料	2	
CH06099	高分子物理与材料	2	
模块 4：化学与能源（共 12 学分）			
CH06087	电化学测量	2	
CH06095	纳米电化学	2	
CH06079	电化学催化与合成	2	
CH06113	电化学能源转化系统	2	
CH06104	锂离子电池的应用与实践	2	
CH06114	太阳能转化与利用	2	
模块 5：化学与生物（共 9 学分）			
CH06023	化学生物学	2	
CH06055	生物技术概论	2	
CH06092	生物有机化学	2	
CH06142	生物化学（双语）	2	
CH06143	生物化学实验	1	

注：“特色课程”务必修满 9 学分；在学业导师的指导下，学生根据自身发展的需要，在“模块 1”~“模块 5”至少需修满 6 学分，其他学分可以跨院系选课修读。

（六）实践环节（9 学分）

编码	课程名称	学分	备注
GE09048（-049）	军事理论与军事技能	3	
CH10025	毕业设计（论文）	6	
合计		9	